



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Curso Superior em Tecnologia em Redes de Computadores

Disciplina de Projeto de Redes

**Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para
Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro
do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.**

Professor: Marcio Marcelo Piffer

Turma: RCC0223

Aluna: Maria Fernanda Caetano

Trabalho desenvolvido sob a orientação do Professor Marcio Marcelo Piffer e apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores do Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari, como requisito para obter nota da disciplina de Projeto de Redes.

Araquari

DOCUMENTO DO PLANO DE PROJETO

Junho de 2026

SUMÁRIO

DADOS DO PROJETO.....	4
1. DESCRIÇÃO DO PROJETO.....	5
1.1 Finalidade.....	5
1.2 Escopo.....	5
1.3 Não Escopo.....	5
1.4 Premissas.....	6
1.5 Restrições.....	7
1.6 Público Alvo e Beneficiários.....	7
2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO.....	8
2.1 Vinculação com o Planejamento Estratégico.....	8
2.2 Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo.....	8
3. CRONOGRAMA.....	9
3. RESPONSABILIDADES DA EQUIPE.....	12
3.1 Gerente de Projetos.....	12
3.1.2 Responsabilidades.....	12
4. INDICADORES DE RESULTADO DO PROJETO.....	13
5. ESTIMATIVA DE RECURSOS NECESSÁRIOS.....	15
5.1 Estimativa de Recursos.....	15
5.2 Situação Orçamentária.....	15
6. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES.....	17
7. GERENCIAMENTO DE QUALIDADE.....	18
8. GERENCIAMENTO DE RISCOS.....	21
9. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO.....	22
10. PLANO DE COMUNICAÇÃO.....	23

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 – Cronograma de Atividades Detalhado.....	11
Tabela 02 – Gráfico de Gantt do Cronograma.....	12
Tabela 03 - Indicadores de Resultado do Projeto.....	15
Tabela 04 – Custos da Infraestrutura e Desenvolvimento.....	17
Tabela 05 – Lista das Principais Aquisições do Projeto.....	18
Tabela 06 – Gerenciamento de Qualidade.....	20
Tabela 07 – Matriz de Riscos.....	22
Tabela 08 – Gerenciamento de Comunicação.....	24

DOCUMENTO DO PLANO DE PROJETO

Versão	Data	Descrição	Responsável
Versão 1.0	24/06/2026	Elaboração Inicial	Maria Fernanda Caetano

Preparado por	Versão
Maria Fernanda Caetano	Versão 1.0
Aprovado por	Data
Maria Fernanda Caetano	24 de Junho de 2026

Título do Projeto	Código
Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari.	LORA001

DADOS DO PROJETO	
Patrocinador	
Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. O patrocínio será dado por meio da coordenação do curso e do professor orientador, responsáveis pelo acompanhamento e validação das atividades desenvolvidas no projeto.	
Unidade Gestora	
Disciplina de Projeto de Redes	
Gerente de Projetos	E-mail
Maria Fernanda Caetano	nanda2001caetano@gmail.com
Partes Envolvidas	Responsabilidades
Gerente de Projetos	Planejar, desenvolver, implementar e acompanhar todas as etapas do projeto, garantindo o cumprimento do escopo, cronograma e qualidade das entregas.
Professor Orientador	Orientar tecnicamente o desenvolvimento do projeto, validar as entregas e acompanhar sua execução acadêmica.
Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari	Disponibilizar o ambiente para levantamento das baías e apoiar a realização das atividades relacionadas ao projeto.
Fábrica de Software	Disponibilização do espaço de trabalho e local de instalação do gateway.
Responsáveis pelos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura.	Auxiliar na definição dos locais de instalação dos sensores e validar as necessidades de monitoramento

DADOS DO PROJETO	
	das baias.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1 Finalidade

Implantação de uma infraestrutura de rede baseada na tecnologia LoRaWAN para o monitoramento contínuo de temperatura das baias dos animais dentro dos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura no Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. Esta solução permitirá o acompanhamento em tempo real das condições ambientais nos espaços definidos, a geração de alertas em casos de temperaturas ou condições extremas e o armazenamento do histórico das medições.

Essa estrutura contribuirá para o bem-estar animal, apoiará atividades de ensino, pesquisa e extensão e fornecerá informações para a tomada de decisão pelos responsáveis dos setores, professores e estudantes que estão empenhados no cuidado dos animais e desenvolvimento dessas áreas dentro do campus.

1.2 Escopo

Destacadas neste tópico, estão as atividades que o projeto se destina e o trabalho do qual a equipe se preocupa, de fato, com a execução e conclusão:

- Levantamento das baias e definição da área de cobertura da rede LoRaWAN.
- Seleção e especificação dos sensores, gateway e demais equipamentos da infraestrutura.
- Projeto e implantação da rede LoRaWAN para comunicação dos dispositivos.
- Desenvolvimento da aplicação web para monitoramento das temperaturas e emissão de alertas.
- Configuração do servidor, banco de dados e integração entre sensores, gateway e aplicação.
- Realização de testes de funcionamento, validação da solução e entrega da documentação técnica.

1.3 Não Escopo

Destacadas neste tópico, estão as atividades que o projeto *não* se propõe a executar e concluir:

- Controle automático de sistemas de climatização ou ventilação das baias.
- Monitoramento de parâmetros ambientais diferentes da temperatura (como umidade, gases ou luminosidade).
- Desenvolvimento de aplicativo móvel nativo para Android ou iOS.

- Expansão da infraestrutura para outras unidades do Instituto Federal Catarinense.
- Integração com sistemas acadêmicos ou de gestão institucional.

1.4 Premissas

Destacados neste tópico estão as premissas do projeto, ou seja, os fatos que servem de base para o desenvolvimento do projeto, pois são assumidos como verdadeiro dentro do cenário do projeto:

- Será disponibilizado acesso às baias dos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura para a instalação dos sensores e realização dos testes de funcionamento da infraestrutura;
- A infraestrutura de rede institucional ou, alternativamente, uma conexão celular 4G/5G estará disponível para permitir a comunicação entre o gateway LoRaWAN e a infraestrutura computacional em nuvem;
- Os sensores de temperatura e o gateway selecionados serão compatíveis com o padrão LoRaWAN, garantindo a interoperabilidade e a correta comunicação entre os dispositivos da rede.
- O servidor de aplicação, o banco de dados e os serviços responsáveis pelo processamento das informações serão hospedados em infraestrutura contratada da Amazon Web Services (AWS), assegurando disponibilidade, escalabilidade e acesso remoto à solução.
- O desenvolvimento do projeto será realizado no âmbito da disciplina de Projeto de Redes, do curso de Tecnologia em Redes de Computadores, utilizando recursos e metodologias compatíveis com um projeto acadêmico.
- O gateway LoRaWAN será instalado na Fábrica de Software do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari, local escolhido por oferecer infraestrutura adequada para instalação do equipamento, disponibilidade de energia elétrica, acesso à rede institucional e suporte às atividades de desenvolvimento e monitoramento da solução.
- Os sensores LoRaWAN de temperatura serão instalados em pontos estratégicos das baias, protegidos contra impactos mecânicos, exposição direta às intempéries e outras interferências que possam comprometer a precisão das medições ou causar danos aos equipamentos.
- A comunicação entre o gateway e a infraestrutura em nuvem será realizada prioritariamente por meio da rede IP institucional, utilizando conexão com a Internet disponível no campus. Caso necessário, poderá ser empregada uma conexão celular 4G/5G como alternativa de comunicação.
- O processamento, armazenamento e disponibilização das informações ocorrerão em ambiente de nuvem hospedado na Amazon Web Services (AWS), composto por servidor de aplicação, banco de dados e serviços responsáveis pela integração da rede LoRaWAN com a plataforma web de

monitoramento, garantindo acesso às informações em tempo real e ao histórico das medições.

1.5 Restrições

Destacados neste tópico, estão as limitações existentes para o projeto, tais como restrições de tempo, de recursos humanos, de custo, entre outras. Nas limitações estão inclusos:

- O projeto é de caráter acadêmico, por isso possui um orçamento limitado para aquisição dos equipamentos e materiais;
- O cronograma deverá ser executado dentro do período previsto para a disciplina, portanto a execução não pode passar além do período previsto;
- O monitoramento será restrito às baias definidas no escopo inicial do projeto, portanto a instalação em outras partes do Instituto, como equinocultura, por exemplo, não poderão ser incluídas dentro deste projeto.
- A solução não contempla redundância na camada de coleta de dados, uma vez que utiliza um único gateway LoRaWAN para receber as informações provenientes dos sensores distribuídos nas baias. Dessa forma, eventuais falhas no gateway, interrupções no fornecimento de energia elétrica ou indisponibilidade da conectividade com a Internet poderão ocasionar interrupções temporárias na transmissão das medições.
- A implantação dependerá da autorização da direção, da coordenação e dos responsáveis por cada setor dos animais para ter acesso às instalações do campus.

1.6 Público Alvo e Beneficiários

- **Clientes:** Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari.
- **Beneficiários:** Responsáveis dos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura, docentes, pesquisadores, estudantes, e a própria instituição;

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

2.1 Vinculação com o Planejamento Estratégico

O projeto contribui para os objetivos estratégicos do Instituto, promovendo a modernização da infraestrutura tecnológica e o apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Sua contribuição pode ser resumida nos seguintes objetivos, em ordem de impacto:

- Incentivar a inovação tecnológica e a transformação digital, por meio da implantação de uma infraestrutura IoT baseada em LoRaWAN para monitoramento ambiental;
- Fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão, disponibilizando dados ambientais em tempo real para utilização em projetos acadêmicos e científicos;
- Aprimorar a gestão das unidades de produção animal, fornecendo informações que auxiliem no acompanhamento das condições térmicas das baias e no bem-estar animal;
- Promover a utilização de tecnologias sustentáveis e de baixo consumo energético, por meio da adoção de redes LoRaWAN para comunicação de longa distância e baixo consumo de energia;
- Disponibilizar uma infraestrutura escalável, permitindo a futura expansão do sistema para monitoramento de outros parâmetros ambientais e integração com novas aplicações.

2.2 Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo

O projeto não se relaciona com nenhum projeto dentro da instituição diretamente. No entanto, ele tem iniciativa associada à Internet das Coisas (IoT), monitoramento ambiental e infraestrutura de redes de sensores sem fio. Ademais, ele possui potencial de integração com projetos futuros de automação rural, agricultura de precisão, monitoramento climático e pesquisa em produção animal desenvolvidos dentro da Instituição.

3. CRONOGRAMA

O cronograma do projeto tem início em 22 de Junho de 2026 e deve estender-se por 14 semanas até o dia 21 de Setembro de 2026. Das atividades a serem realizadas durante o período especificado, estão:

- **Etapa 01 (22/06-28/06):** Levantamento das baias de bovinocultura, suinocultura e avicultura que serão contempladas pelo sistema de monitoramento e identificação dos requisitos do cliente e definição das necessidades funcionais da solução.
- **Etapa 02 (29/06-05/07):** Estudo da área de cobertura e definição da topologia da rede LoRaWAN e a elaboração do projeto lógico de rede, definição do esquema de endereçamento IP e definição da arquitetura de comunicação entre sensores, gateway e servidor da aplicação.
- **Etapa 03 (06/07-12/07):** Pesquisa de fornecedores e seleção dos sensores de temperatura LoRaWAN, gateway e demais equipamentos de interconectividade.
- **Etapa 04 (13/07-09/08):** Aquisição dos sensores, gateway e LoRaWAN. Foi adicionado um intervalo maior devido ao frete dos produtos comprados pela internet através de fornecedores internacionais.
- **Etapa 05 (03/08-16/08):** Configuração e instalação do gateway LoRaWan;
- **Etapa 06 (10/08-23/08):** Configuração e instalação dos sensores distribuídos nos ambientes dos animais na instituição.
- **Etapa 07 (27/07-09/08):** Desenvolvimento da aplicação web para monitoramento das temperaturas;
- **Etapa 08 (27/07-09/08):** Configuração do servidor AWS, hospedagem da aplicação de monitoramento e configuração do banco de dados que receberá os dados;
- **Etapa 09 (27/07-09/08):** Integração dos sensores LoRaWAN, gateway e aplicação de monitoramento.
- **Etapa 10 (31/08-13/09):** Realização de testes de comunicação entre sensores, gateway e servidor, além da validação das medições e do sistema de alertas para temperaturas críticas.
- **Etapa 11 (07/09-20/09):** Correções de eventuais falhas, elaboração da documentação técnica e preparação para a entrega final do projeto.

Para finalizar, o projeto tem o marco de entrega e apresentação do projeto no dia 21/09/2026, quando todas as etapas estiverem concluídas.

DOCUMENTO DO PLANO DE PROJETO

Tabela 01 – Cronograma de Atividades Detalhado

Fase	Atividade	Início	Fim	Duração		Dependência	Responsável	Progresso
Fase 01	Levantamento das baias e requisitos do projeto	22/06/2026	28/06/2026	7	dias		Maria Fernanda	100%
	Definição da área de cobertura e topologia LoRaWAN	29/06/2026	05/07/2026	7	dias	FS - Levantamento	Maria Fernanda	100%
Fase 02	Pesquisa de fornecedores e elaboração do orçamento	06/07/2026	12/07/2026	7	dias	FS - Topologia	Maria Fernanda	100%
	Aquisição de equipamentos e materiais	13/07/2026	09/08/2026	28	dias	SS - Equipamentos	Maria Fernanda	0%
Fase 03	Instalação e configuração do gateway LoRaWAN	03/08/2026	16/08/2026	14	dias	FS - Aquisição	Maria Fernanda	0%
	Instalação e configuração dos sensores	10/08/2026	23/08/2026	14	dias	SS - Gateway	Maria Fernanda	0%
Fase 04	Desenvolvimento da aplicação web de monitoramento	17/08/2026	06/09/2026	21	dias	FS - Sensores	Maria Fernanda	0%
	Configuração do servidor, banco de dados e persistência	17/08/2026	06/09/2026	21	dias	FS - Sensores	Maria Fernanda	0%
	Integração entre gateway, sensores e aplicação	17/08/2026	06/09/2026	21	dias	SS - Servidor	Maria Fernanda	0%
Fase 05	Testes de comunicação, validação e ajustes finais	31/08/2026	13/09/2026	14	dias	FS - Integração	Maria Fernanda	0%
	Documentação técnica e preparação da apresentação	07/09/2026	20/09/2026	14	dias	SS - Testes	Maria Fernanda	0%
Marco	Entrega e apresentação do projeto	21/09/2026	21/09/2026	1	dias	FS - Documentação	Maria Fernanda	0%

DOCUMENTO DO PLANO DE PROJETO

Tabela 02 – Gráfico de Gantt do Cronograma

Fase	Atividade	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	s10	s11	s12	s13	s14
Fase 01	Levantamento das baias e requisitos do projeto														
	Definição da área de cobertura e topologia LoRaWAN														
Fase 02	Pesquisa de fornecedores e elaboração do orçamento														
	Aquisição de equipamentos e materiais														
Fase 03	Instalação e configuração do gateway LoRaWAN														
	Instalação e configuração dos sensores														
Fase 04	Desenvolvimento da aplicação web de monitoramento														
	Configuração do servidor, banco de dados e persistência														
	Integração entre gateway, sensores e aplicação														
Fase 05	Testes de comunicação, validação e ajustes finais														
	Documentação técnica e preparação da apresentação														
Marco	Entrega e apresentação do projeto														

4. RESPONSABILIDADES DA EQUIPE

Considerando que o projeto será desenvolvido individualmente no âmbito da disciplina de Projeto de Redes de Computadores, a equipe é composta apenas pela gerente do projeto, responsável por todas as etapas de planejamento, desenvolvimento e implantação da solução.

4.1 Gerente de Projetos

Nome: Maria Fernanda Caetano

Cargo: Gerente do Projeto e Desenvolvedora da Solução

- **Códigos da EAP:** 1.1 a 5.3 (todas as atividades do projeto);
- **Período de alocação:** 22/06/2026 a 28/09/2026;
- **Dedicação ao projeto:** Integral;
- **Grau de relevância para o sucesso do projeto:** Alto;
- **Indicador para perceber gratificação de projetos:** Não.

4.1.2 Responsabilidades

A gerente do projeto será responsável pelo levantamento dos requisitos, definição da arquitetura da rede LoRaWAN, seleção dos equipamentos, elaboração do projeto lógico, implantação da infraestrutura, desenvolvimento da aplicação web de monitoramento, configuração do servidor e banco de dados em ambiente AWS, integração entre os sensores e a aplicação, realização dos testes de validação, elaboração da documentação técnica e apresentação da solução final.

5. INDICADORES DE RESULTADO DO PROJETO

Os indicadores de resultado têm o objetivo de avaliar os benefícios proporcionados pela implantação da infraestrutura LoRaWAN no Instituto, de maneira quantitativa. Por meio desses indicadores é possível verificar o desempenho da solução, sua disponibilidade e confiabilidade na coleta e armazenamento de informações, e o atendimento aos objetivos propostos para o projeto.

É importante salientar que não há indicadores históricos para fins de comparação, pois é um projeto de implantação de uma nova infraestrutura de monitoramento. As metas apresentadas na Tabela 03 representam os resultados esperados após a conclusão e entrada em operação da solução.

DOCUMENTO DO PLANO DE PROJETO

Tabela 03 - Indicadores de Resultado do Projeto

Nº	Nome	O que mede	Data da última medição	Valor da última medição	Meta	Prazo
1	Quantidade de baias monitoradas	Número de baias da bovinocultura, suinocultura e avicultura contempladas pela infraestrutura LoRaWAN.	Não se aplica	0	6 baias monitoradas	09/2026
2	Sensores em operação	Quantidade de sensores LoRaWAN instalados e transmitindo dados corretamente para a aplicação.	Não se aplica	0	6 sensores ativos	09/2026
3	Disponibilidade do sistema	Percentual de disponibilidade da infraestrutura de monitoramento (sensores, gateway e aplicação web).	Não se aplica	0%	≥ 95% de disponibilidade	09/2026
4	Frequência de atualização das medições	Intervalo entre a coleta da temperatura pelo sensor e sua disponibilização na aplicação web.	Não se aplica	Não disponível	Atualização a cada 1 minuto	09/2026
5	Registros armazenados	Percentual de medições recebidas e armazenadas corretamente no banco de dados em nuvem.	Não se aplica	0%	100% dos registros persistidos	09/2026
6	Alertas automáticos emitidos	Quantidade de notificações geradas quando a temperatura ultrapassar os limites configurados.	Não se aplica	0	Sistema apto a emitir alertas em tempo real	09/2026
7	Usuários atendidos pela solução	Quantidade de gestores, professores e técnicos com acesso às informações de monitoramento.	Não se aplica	0	Disponibilização do sistema para todos os usuários responsáveis pelos setores monitorados	09/2026

6. ESTIMATIVA DE RECURSOS NECESSÁRIOS

A estimativa de recursos necessários tem o objetivo de identificar os investimentos indispensáveis para implantação da infraestrutura e hospedagem dos recursos para a aplicação de monitoramento. Os cursos descritos na Tabela 04 contemplam equipamentos permanentes, materiais para instalação, serviços de comunicação e hospedagem em nuvem.

Além disso, é importante salientar que não foram considerados os custos referentes à recursos humanos para o desenvolvimento da aplicação, consultoria, instalação e configuração de equipamentos e atividades afins. Isso se deve ao fato do projeto ter finalidade acadêmica e, portanto, os trabalhos serão realizados pelo corpo discente envolvido neste projeto, com eventuais recomendações e orientações dos professores relacionados.

6.1 Estimativa de Recursos

A estimativa total de recursos para o período definido para desenvolvimento do projeto é de R\$2.977,00, incluindo os equipamentos, materiais e hospedagem. Para uma visão à longo prazo, seriam estendidos somente os gastos referentes à hospedagem.

- **Total (Inicial):** R\$2.977,00
- **Total (Ano 01):** R\$1.440,00
- **Total (Ano 02):** R\$1.440,00
- **Total (Ano 03):** R\$1.440,00

O valor anual de R\$1440,00 tem início após o fim da implementação prevista neste projeto, sendo este o valor anual estimado para a hospedagem dos serviços em nuvem. Este orçamento à longo prazo (LP) é para finalidade de visualização de projetos futuros, em caso da instituição se interessar em dar continuidade nos estudos relacionados à infraestrutura projetada.

- **Valor Total (Inicial):** R\$2.977,00
- **Valor Total (LP):** R\$7.297,00

6.2 Situação Orçamentária

☐ Os recursos já estão incluídos em dotação na LOA vigente ou foram previstos na proposta orçamentária para o próximo ano.

☒ **Não há previsão orçamentária, sendo necessária a aquisição dos equipamentos e a contratação do serviço de hospedagem em nuvem para viabilizar a implantação da infraestrutura proposta.**

DOCUMENTO DO PLANO DE PROJETO

Tabela 04 – Custos da Infraestrutura e Desenvolvimento

Item	Especificação	Qtde	Valor Un.	Valor Total	Link
Sensor LoRaWAN de Temperatura	Sensor IoT compatível com LoRaWAN (Dragino LHT65N-DC)	6	R\$245,00	R\$1.470,00	Link
Gateway LoRaWAN 8 canais	Gateway Dragino LPS8N Open Source	1	R\$870,00	R\$870,00	Link
Bateria de reposição para sensor LoRaWAN	Bateria de lítio CR17450, 3 V, 2400 mAh, não recarregável, compatível com o sensor Dragino LHT65N-DC	6	R\$35,00	R\$210,00	Link
Cabos e materiais diversos	Parafusos em aço inox, buchas, arruelas e pequenos materiais para fixação dos sensores nas baias.	1 kit	R\$35,00	R\$35,00	Link
	Cabo de rede CAT6 (5 m)	1	R\$20,00	R\$20,00	Link
	Abraçadeiras plásticas (pacote)	1	R\$12,00	R\$12,00	Link
	Fita isolante	1	R\$20,00	R\$20,00	Link
	Antena omnidirecional externa 5 dBi 915MHz	1	R\$ 30,00	R\$30,00	Link
	Fonte de alimentação bivolt 5V/ 2A, saída USB Type-C, compatível com o gateway Dragino LPS8N	1	R\$30,00	R\$30,00	Link
Servidor de aplicação	Instância EC2 (t3.small ou equivalente), hospedando o servidor LoRaWAN, aplicação web e API	4 meses	R\$120,00 (mensal)	R\$480,00	
Banco de dados	Banco PostgreSQL/MySQL (Amazon RDS ou instalado na própria EC2 para reduzir custos)	1	Incluso no valor do servidor	Incluso no valor do servidor	
Armazenamento (EBS)	Volume SSD para sistema operacional, aplicação e histórico das medições	1	Incluso no valor do servidor	Incluso no valor do servidor	
Transferência de Dados	Tráfego estimado para envio das medições e acesso à aplicação web	1	Incluso no valor do servidor	Incluso no valor do servidor	
Desenvolvimento da aplicação web	Desenvolvido pelos acadêmicos	1	R\$0,00	R\$0,00	

7. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES

O gerenciamento das aquisições tem o objetivo de planejar e controlar a obtenção dos equipamentos, materiais e serviços necessários para a implantação da infraestrutura e da aplicação. Por tratar-se de um projeto acadêmico, as aquisições serão realizadas priorizando equipamentos compatíveis com os requisitos técnicos do projeto, de acordo com a relação custo-benefício e a disponibilidade dos produtos, procurando produtos de menor valor dentro dos pesquisados. O acompanhamento dessas aquisições permitirá garantir o cumprimento do cronograma e a adequada execução das atividades previstas.

Tabela 05 – Lista das Principais Aquisições do Projeto

Item a ser adquirido	Forma de aquisição/contratação	Modalidade	Responsável pela especificação	Data esperada para aquisição
Sensores LoRaWAN de temperatura	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Gateway LoRaWAN 8 canais	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Antena omnidirecional 915 MHz	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Baterias para sensores	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Cabos e materiais de instalação*	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Serviço de hospedagem em nuvem AWS	Contratação de serviço	Contratação direta	Maria Fernanda Caetano	Agosto/2026

8. GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

O gerenciamento de qualidade tem o objetivo de assegurar que a infraestrutura de monitoramento definida neste projeto atenda aos requisitos técnicos e funcionais definidos durante o planejamento. Para isso, serão realizadas as atividades de validação dos equipamentos, testes de comunicação entre sensores, gateway e servidor, verificação da integridade dos dados armazenados e avaliação do desempenho da aplicação web.

Ao longo do desenvolvimento das atividades, serão monitorados os indicadores apresentados na Tabela 05, relacionados à disponibilidade da infraestrutura, precisão das medições, tempo de resposta da aplicação e confiabilidade da comunicação, permitindo a identificação e correção de eventuais falhas antes da entrega final. Assim, será possível garantir uma solução estável, confiável e adequada às necessidades de monitoramento.

DOCUMENTO DO PLANO DE PROJETO

Tabela 06 – Gerenciamento de Qualidade

Requisito	Indicador	Meta	Técnica de Medição	Freq.	Onde Registrar	Ação	Quando	Respons.
Funcionamento da comunicação LoRaWAN	IQ01 – Taxa de Comunicação	≥ 95% dos pacotes recebidos	Comparação entre a quantidade de mensagens enviadas pelos sensores e a quantidade de mensagens recebidas pelo servidor.	Semanal	Relatório de Monitoramento	Verificar cobertura da rede, antena e gateway e corrigir falhas de comunicação.	Após cada medição	Maria Caetano
Disponibilidade da infraestrutura	IQ02 – Disponibilidade do Sistema	≥ 95% de disponibilidade	Monitoramento do tempo em que o gateway, servidor AWS e aplicação permanecem operacionais.	Diário	Logs do Servidor AWS	Identificar indisponibilidades e restaurar os serviços afetados.	Imediatamente após a falha	Maria Caetano
Precisão das medições de temperatura	IQ03 – Precisão das Leituras	≥ 98% de conformidade	Comparação das leituras dos sensores LoRaWAN com equipamento de referência calibrado.	Mensal	Relatório de Calibração	Realizar calibração ou substituição do sensor quando necessário.	Após cada verificação	Maria Caetano
Desempenho da aplicação web	IQ04 – Tempo de Resposta	≤ 3 segundos	Medição automática do tempo entre a solicitação do usuário e a exibição das informações na aplicação.	Durante os testes e operação	Relatório de Desempenho	Otimizar consultas ao banco de dados e infraestrutura da aplicação.	Após identificação do problema	Maria Caetano

DOCUMENTO DO PLANO DE PROJETO

Geração de alertas automáticos	IQ05 – Eficiência dos Alertas	100% dos eventos críticos notificados	Simulação de temperaturas fora dos limites estabelecidos e verificação do envio correto das notificações.	A cada atualização do sistema	Relatório de Testes Funcionais	Revisar regras de geração de alertas e repetir os testes de validação.	Após cada teste	Maria Caetano
Persistência dos dados	IQ06 – Taxa de Armazenamento	100% das medições armazenadas	Comparação entre o número de registros recebidos e o número de registros persistidos no banco de dados AWS.	Semanal	Banco de Dados e Logs da Aplicação	Corrigir falhas de gravação e restaurar registros quando possível.	Após identificação da inconsistência	Maria Caetano
Disponibilidade das informações aos usuários	IQ07 – Disponibilidade da Plataforma Web	≥ 95% de disponibilidade	Monitoramento do acesso à aplicação web e disponibilidade dos dashboards e históricos.	Diário	Relatório de Disponibilidade	Restaurar os serviços e corrigir falhas na infraestrutura ou aplicação.	Imediatamente após a indisponibilidade	Maria Caetano

9. GERENCIAMENTO DE RISCOS

A matriz de riscos é uma ferramenta de gerenciamento de projetos utilizada para identificar, analisar e acompanhar os principais eventos que podem impactar o desenvolvimento e a implantação da solução proposta.

Tabela 07 – Matriz de Riscos

Risco	Prob.	Imp.	Sev.	Resposta	Responsável
Atrasar a aquisição dos equipamentos LoRaWAN → atraso no cronograma	3	3	4	Realizar pesquisa de fornecedores antecipadamente e prever alternativas compatíveis.	Gerente do Projeto
Queda de conectividade → gateway offline	2	3	3	Efetuar estudo de cobertura e posicionar o gateway em local estratégico antes da implantação.	Técnico de Redes
Falha ou indisponibilidade dos Sensores →	2	2	3	Prever testes periódicos e substituição dos equipamentos quando necessário.	Técnico de Redes
Perda de Comunicação com o gateway e servidor	1	4	3	Utilizar rede institucional estável e prever conexão alternativa via 4G/5G.	Técnico de Redes
Erro no servidor de nuvem → indisponibilidade dos dados	1	4	4	Utilizar backup dos dados	Desenvolvedor
Inconsistência ou perda dos dados coletados → dados perdidos	1	4	4	Criar rotinas de backup	Desenvolvedor
Recusa de autorização de instalação → cobertura reduzida	1	2	1	Documentar e replanejar cobertura com gateways existentes	Gerente do projeto
Falhas na aplicação web → Acesso indisponível	1	2	2	Corrigir o erro na aplicação	Desenvolvedor

É importante mencionar, neste documento, que as diferentes funções descritas na coluna “Responsável”, deve-se à diferentes papéis dentro do projeto que serão desempenhados pela mesma pessoa, ou seja, a gerente de projetos, devido a este ser um projeto de desenvolvimento individual.

10. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Além da documentação técnica prevista para o final do período do período do projeto, também está definido o acompanhamento durante o desenvolvimento das atividades, que será realizado por meio de relatórios periódicos. Estes relatórios devem responder às seguintes perguntas:

- Qual o status das atividades previstas no cronograma?
- Qual a evolução das entregas definidas?
- Quais os riscos identificados até a etapa atual?
- Quais as dificuldades encontradas durante as atividades?
- Quais as ações corretivas que foram adotadas para resolver os problemas que surgiram a partir das dificuldades?

Esses relatórios servirão para acompanhar a execução do projeto e verificar o cumprimento dos prazos e objetivos estabelecidos. Ademais, serão anexados à documentação do projeto, a fim de oferecer maior volume e qualidade de material técnico para potenciais trabalhos futuros.

- **Periodicidade do relatório:** Ao fim de cada etapa definida;

11. PLANO DE COMUNICAÇÃO

O plano de comunicação tem o objetivo de garantir o fluxo adequado de informações entre as partes envolvidas no projeto, o que assegura o registro periódico do andamento das atividades, dos resultados obtidos, dos riscos identificados e das principais decisões tomadas durante o desenvolvimento da infraestrutura.

A comunicação será realizada por meio de relatórios de acompanhamento, reuniões de alinhamento com orientadores, ou demais representantes da instituição, e documentação técnica, promovendo a transparência na execução do projeto e facilitando o monitoramento do cronograma e das entregas previstas.

Tabela 08 – Gerenciamento de Comunicação.

O que Comunicar?	Quando Comunica?	Como Comunicar?	Quem Comunica?
Início das atividades do projeto	Início do projeto	Reunião e registro em ata	Gerente do Projeto
Andamento das fases e cronograma	Mensalmente	Relatório de acompanhamento	Gerente do Projeto
Conclusão da instalação da infraestrutura	Ao término da implantação	Relatório técnico e comunicação por e-mail	Gerente do Projeto
Resultados dos testes e validação	Após execução dos testes	Relatório de testes	Gerente do Projeto
Ocorrência de riscos ou atrasos relevantes	Sempre que identificado	Comunicação direta e relatório extraordinário	Gerente do Projeto
Entrega final do projeto	Ao término do projeto	Apresentação técnica e entrega da documentação	Gerente do Projeto

APROVAÇÃO

Araquari, 24 de Junho de 2026,

Maria Fernanda Caetano

Gerente de Projetos